AI智能体在混合式教学中的应用研究

袁 恩,陈卫卫,唐艳琴,吴永芬,刘 凌,张文宇,陈 涵

(陆军工程大学 指挥控制工程学院,江苏 南京 210007)

摘 要: 线上线下混合式教学对教师和学生提出了更高要求。为了提高教学效率,提出利用生成式人工智能技术对课程进行重构,构建以基于大语言模型的智能体为核心的课程教学模式。面向教师的智能体用于提高教师备课效率、提升课堂教学效果、减少教师负担。面向学生的智能体用于辅助学生学习,使学生获得更好的学习体验。利用智能体可为学生提供个性化的实时指导,解决了学生自主学习能力差的问题,提升了学生的学习效果。

关键词: 智能体;大语言模型;混合式教学;个性化学习;教学过程重构

DOI: 10.11907/rjdk.251523 **扫描二维码阅读全文:**

中图分类号: TP391.6 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-7800(2026)003-0057-06

Research on the Application of AI Agents in Blended Learning

YUAN En, CHEN Weiwei, TANG Yanqin, WU Yongfen, LIU Ling, ZHANG Wenyu, CHEN Han

(*Command & Control Engineering College*, *Army Engineering University of PLA*, *Nanjing* 210007, *China*)

Abstract: Blended learning imposes higher requirements on both instructors and students. To enhance instructional efficiency, this study proposes a restructuring of curricula using Generative Artificial Intelligence (GenAI) technology, establishing an instructional model centered on Large Language Model (LLM)-based agents. Teacher-oriented agents improve lesson preparation efficiency, optimize classroom teaching effectiveness, and reduce instructional workloads. Student-oriented agents provide personalized academic support, elevating learning experiences. Leveraging AI agents provides students with personalized real-time guidance, addressing underdeveloped self-directed learning capabilities and thereby enhancing learning outcomes.

Key Words: AI agents; large language models; blended learning; personalized learning; teaching process restructuring

0 引言

近年来,技术的快速发展使得教育领域发生了深刻变革,“以学生发展为中心”[1]、“因材施教”[2]等教育理念的深化,叠加信息技术的赋能,持续推动教学模式改革创新。近几年,慕课的建设与发展,极大地丰富了线上学习资源,推动了线上线下混合式教学模式进入课堂。学生利用线上资源可以随时随地进行学习,扩展了学习空间和时间,推动了个性化学习。

然而,在实际教学实施过程中,混合式教学还存在诸多挑战。对于教师来说,教师需分别设计线上自主学习任务和线下互动环节,提升了教学过程设计的复杂度[3-4]。同时,混合式教学要求教师实施多元化评估,提高了教师的工作量。为了达到因材施教的目的,个性化的辅导也必不可少,需要教师投入大量时间和精力。对于学生来说,混合式教学要求学生具备较强的自主学习能力,但部分学生存在自我管理意识弱、自主学习能力不足等问题,难以有效完成线上学习任务[5-6]。

人工智能技术的突破性进展,给教育领域带来了新机遇。2025年3月5日,教育部部长怀进鹏在两会“部长通道”宣布,我国将正式发布《人工智能教育白皮书》,旨在利

收稿日期: 2025-08-02

基金项目: 国防军事教育学科规划课题(JYKY-C2025001)

作者简介: 袁恩(1982-),男,博士,CCF会员,陆军工程大学指挥控制工程学院讲师,研究方向为计算机网络、计算机应用技术;陈卫卫(1967-),女,CCF会员,陆军工程大学指挥控制工程学院教授,研究方向为云计算、服务计算;唐艳琴(1984-),女,硕士,陆军工程大学指挥控制工程学院教授,研究方向为计算机应用技术;吴永芬(1979-),女,陆军工程大学指挥控制工程学院副教授,研究方向为机器学习;刘凌(1990-),女,硕士,陆军工程大学指挥控制工程学院讲师,研究方向为智慧教学、程序设计和Web开发;张文宇(1984-),女,陆军工程大学指挥控制工程学院副教授,研究方向为计算机应用技术;陈涵(1984-),女,硕士,陆军工程大学指挥控制工程学院讲师,研究方向为计算机科学与应用。

中国知网 https://www.cnki.net

用人工智能技术赋能教育体系重构，建立教育专用大模型技术框架。从当前的研究看，大语言模型具有较强的语言理解和生成能力，在教育问答互动等方面具有优势。然而，从教学过程来看，包含师生参与的课前、课中和课后多个教学环节，仅依靠教育问答互动等单一场景的智能工具很难满足师生教学需求。此外，基于大语言模型的智能问答存在自主规划能力不足的问题，而大模型驱动的智能体具备自主规划、决策、记忆和行为能力，成为解决上述问题的重要途径[7]。同时，利用不同的智能体承担不同角色，能够满足教师和学生在不同教学阶段的需求[8-9]。

为此，本文研究大语言模型驱动的智能体（简称智能体）在混合式教学过程中的应用，并以数据结构与算法课程为例，分析智能体在该课程教学过程中的应用。

1 智能体与教学

1.1 智能体基本原理

智能体是一种具备自主感知、决策和执行任务能力的智能系统[10]。早期智能体虽然也具备自主规划和执行任务的能力，但是任务的规划往往采用简单的启发式算法，使得智能体无法执行复杂任务[11]。然而，大语言模型的出现使智能体具备了人类水平的智能。

智能体的基本组成如图 1 所示。

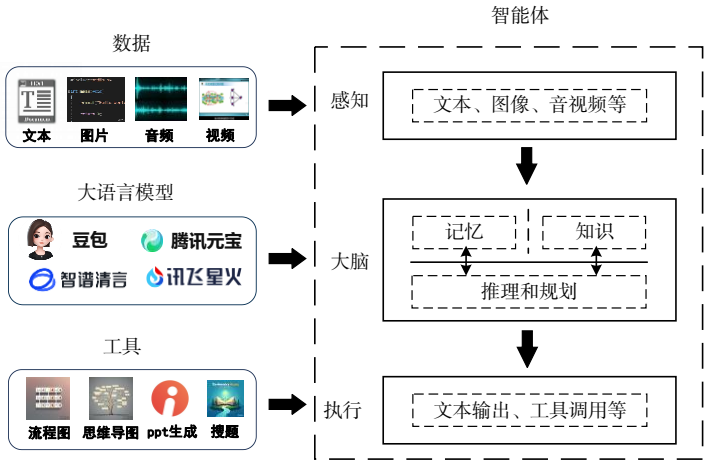


Fig. 1 Fundamental components of AI Agents

图 1 智能体基本组成

智能体主要包括感知模块、大脑模块和执行模块[10]。其中，大脑模块是智能体的核心，主要由大语言模型构成。大语言模型具有极强的自然语言处理和分析能力，能够快速理解用户意图。大语言模型具备的多轮对话能力、意图理解能力可使其更好地完成任务。基于海量训练数据的大语言模型掌握了丰富的知识，包括语言知识、生活常识以及专业领域知识等，可帮助基于大语言模型的智能体作出更合理、正确的决策[12]。特别是借助检索增强生成技术，可有效提升大语言模型在特定领域的知识掌握与应用能力，使其在该领域更加专业[13]。在此基础上，智能体利用记忆功能，存储前期的多轮对话、行为结果等，从而更好地为后续的任务服务。

智能体通过感知模块，能够获取多模态的信息，包括文本、图片、音频和视频等[14-15]。多模态信息处理能力使智能体的感知空间大大扩展，能够从周围环境中获得更丰富的信息，有助于智能体的决策。感知模块是智能体的信息输入来源，通过大脑模块分析处理后进行决策并形成动作序列，再由执行模块执行动作序列。文本输出是智能体执行模块的基本能力，而面对复杂问题时，智能体可通过调用各类工具协同完成任务[16-17]。智能体首先需要理解工具的使用方法及应用场景，进一步通过具体场景学习工具的使用方法。智能体可依据对任务的理解自动调用工具，也可在创建阶段预设可用工具。

1.2 智能体创建

智能体的创建是构建智能体教育应用的基础，还可进一步利用多智能体协作机制构建多智能体教育应用场景[7]。智能体的创建有多种方式[18]，例如，利用开源框架 LangChain 以及大语言模型可以构建完成特定任务的智能体[19]。但是，这种方式有一定的门槛，需要一定的编程能力以及掌握大语言模型相关知识。目前，很多大语言模型平台提供了智能体的创建功能。例如，豆包、智谱清言、讯飞星火、扣子等平台。使用这些平台创建智能体基本不需要编写代码，使用相对简单。本文以智谱清言为例，简要说明智能体的创建过程。

在智谱清言上创建智能体首先要完成对智能体的配置，需要通过一句话对所需创建智能体的作用、特点以及预期产生的结果等进行描述。例如，为了辅助学生编程，需要设计一个智能体，用于帮助学生给出求解问题的算法流程图。为此，如图 2（a）所示给出如下智能体描述：“作为一名程序设计高手，你精通数据结构和算法，可以根据用户提供的问题，给出解决问题的步骤，并画出算法流程图。”智谱清言根据这句话自动扩展生成详细配置，如图 2

中国知网 https://www.cnki.net

(b)所示。此时,配置信息中对智能体的角色、工作任务、输出示例以及注意事项进行了详细描述,这实际上是智能体传递给大语言模型的提示词。提示词的好坏会直接影响大语言模型的能力。针对提示词形成了一个研究方向,即提示词工程[20-21]。因此,为了达到设计目标,智谱清言自动为智能体生成配置后,需要根据自身需求以及后续调试结果对智能体的配置信息进行修改。

此外,智谱清言还提供了其他配置,包括界面定制、对话配置、能力配置、知识库配置以及高级配置等。不同平台创建智能体的过程略有差异,提供的配置也略有差异,这里重点分析能力配置、知识库配置以及高级配置。能力配置可为智能体添加插件,即可供调用的工具。在上述智能体中添加流程图插件,以便于流程图绘制,如图2(c)所示。知识库配置是利用检索增强生成技术为智能体提供专业领域知识,如图2(d)所示。这里可以上传课程教材等电子材料,以增强智能体的能力。最后,高级配置主要是对参数“temperature”进行配置。该参数值越大,随机性越强,更具有创造性,值越小,输出越稳定。因此,可根据智能体的目标合理选择参数值。

1.3　教学智能体

智能体在教育领域可发挥重要作用,其能够融入教学的各个环节,扮演教学过程中的不同角色[22]。根据在教学过程中使用对象的不同,围绕教与学的过程,可以将智能体分为两类,即面向教师的智能体和面向学生的智能体,如图3所示。

面向教师的智能体可辅助教师开展教学工作,如备课、授课情况分析、智能出题、作业智能批改、学生学情分析等。备课智能体主要用于辅助教师开展备课,包括教案设计与生成、课堂教学设计、思政案例生成、PPT内容生成等,根据需要也可为特定的备课任务设置单独的智能体。讲伴智能体可以记录教师授课过程,辅助进行课内教学互动,并对课堂教学进行总结。出题智能体和作业批改智能体分别可以辅助教师进行出题与作业批改,降低教师工作量。诊学智能体则可以分析学生学习情况,为教师教学设计提供支持。此外,根据教师需要和课程特点还可以设置其他智能体。

面向学生的智能体可帮助学生更好地进行学习,包括伴学智能体、答疑智能体、推荐智能体、作业辅导智能体和同伴智能体等。伴学智能体可以全程陪伴学生学习,解决学生学习过程中的各种疑问。答疑智能体与伴学智能体类似,主要用于在课后帮助学生解答课堂中存在的疑问。推荐智能体根据学生的学习情况自动推荐学习资源和习题,实现学生的个性化学习。作业辅导智能体针对课后作业对学生进行一对一辅导,提升作业完成效率。同伴智能体则可以扮演学生的学习伙伴,与学生构成学习小组,提升学习体验和学习效率。同样的,根据学生的需要还可以设置其他智能体。



(a)　Single-command agent configuration

(a)　智能体的一句话配置



(b)　Generated detailed configuration

(b)　生成的详细配置



(c)　Skills configuration

(c)　能力配置



(d)　Knowledge base configuration

(d)　知识库配置

Fig. 2　Zhipu Qingyan agent creation

图2　智谱清言智能体创建

2　智能体在数据结构与算法课程中的应用设计

数据结构与算法课程是本校计算机类本科教育的一门专业背景课程,其前身是数据结构与程序设计课程。在

中国知网　https://www.cnki.net

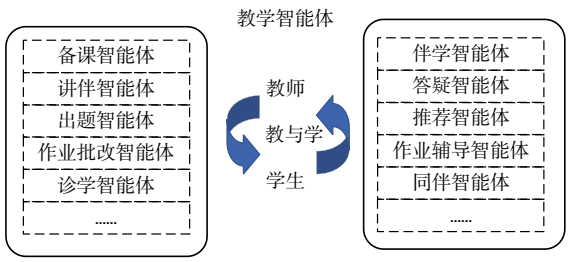


Fig. 3 Pedagogical agents

图3 教学智能体

教学过程中,采用线上线下混合式教学模式[23]。课程利用中国大学慕课平台、程序设计类实验辅助教学平台(PTA)以及雨课堂构建线上学习环境。将课程视频资源发布在中国大学慕课网上,构建SPOC(Small Private Online Course),供学生课前学习。雨课堂用于课前与课内测试,以检验学生学习情况。PTA则用于学生的编程练习。

线上线下混合式教学模式可丰富教学资源,扩展学生的学习时空,并针对个性化学习进行了有益的实践,但在实施时还存在一些问题。首先,对于教师来说,教学设计复杂度增加。开展线上线下混合式教学需要设计线上环节和线下环节,并根据学生的情况对线下环节进行调整,增加了教学设计难度。其次,增加了教师的教学负担。为了更好地关注学生的个性化需求,教师需要投入更多教学时间。特别是在班级学生较多的情况下,课后个性化答疑辅导的工作量较大。最后,对于学生来说,个性化的学习缺少实时指引,特别是自主学习能力不足的学生,容易在自学时遇到困难而放弃。

为此,本文采用生成式人工智能技术对课程进行重构,利用智能体重构整个教学过程,如图4所示。根据数据结构与算法课程教材生成课程知识图谱和能力图谱,并由教师对其进行校正,以保证图谱的完整性和正确性[24-25]。同时,将课程资源与课程知识图谱和能力图谱相关联,构成课程学习地图。为提升学生学习体验,利用数字人技术对课程关键内容进行讲解,并结合课程学习资源构成丰富的线上学习资源。

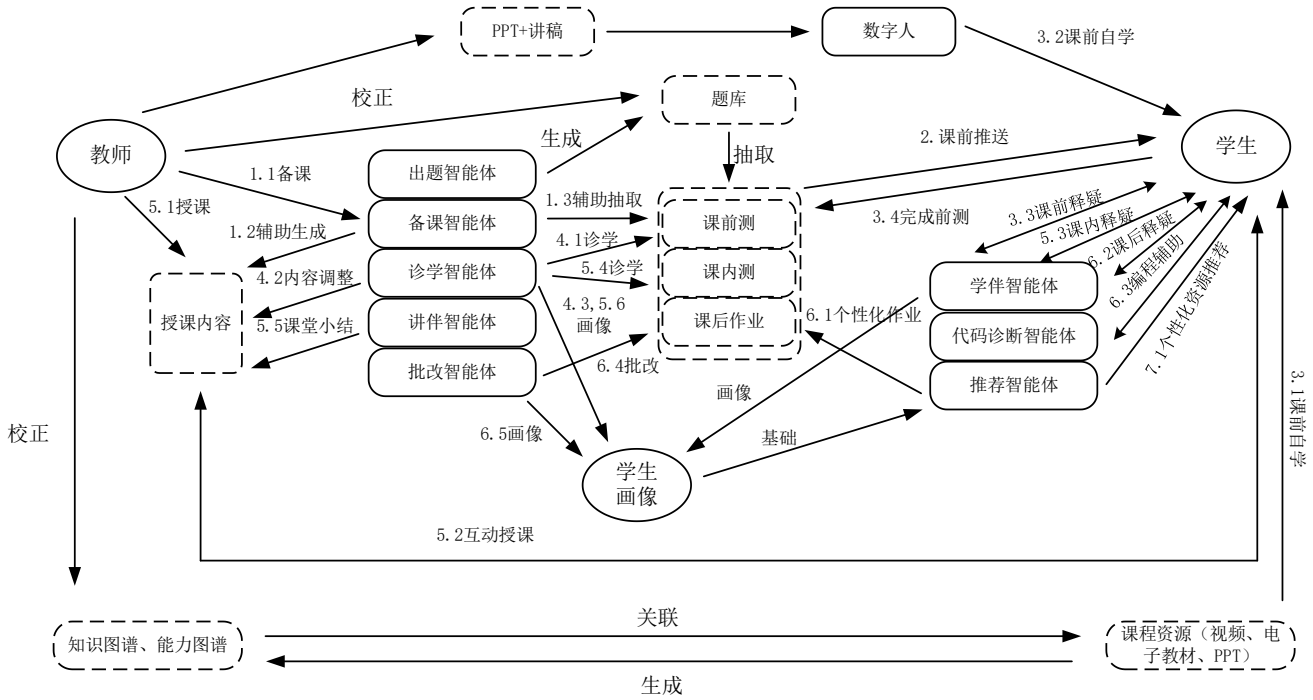


Fig. 4 Instructional process of the AI-enhanced data structures and algorithms course

图4 数据结构与算法AI课程教学过程

将智能体融入整个教学过程,面向教师设置出题智能体、备课智能体、诊学智能体、讲伴智能体、作业批改智能体等,面向学生设置学伴智能体、代码诊断智能体和推荐智能体。出题智能体根据课程内容生成题库,教师对智能体生成的题库进行校正,确保题目的正确性和有效性。教师可借助备课智能体进行备课,备课智能体可以对授课内容的组织提供建议,生成课程教案、思政案例以及课前与课内测试内容,并将课前测试推送给学生。学生根据授课内容与课程地图,利用已有的课程资源、数字人进行课前自学,遇到问题可借助学伴智能体进行释疑,并完成课前测试。诊学智能体根据学生的课前测试分析学生的知识点掌握情况,教师根据诊学结果对授课内容及组织方式进行调整。同时,课前测试诊学结果成为学生画像的数据来源。教师利用调整后的授课内容开展课堂教学,并利用讲伴智能体开展互动式教学。在授课过程中,学生遇到问题可以与学伴智能体互动释疑。在课内互动教学过程中,可通过测试检测学生学习情况,诊学智能体对测试的分析结果也成为学生画像的数据来源。授课结束后,讲伴智能体对课堂教学过程进行小结,为教师对课堂教学的改进提供建议。推荐智能体根据学生情况,推荐个性化的课后作

中国知网 https://www.cnki.net

业,包括理论作业以及编程作业。学生在做作业过程中遇到问题,同样可利用学伴智能体进行释疑。同时,针对课程的特点专门为编程题设置了代码诊断智能体,对学生编程作业中遇到的问题代码进行诊断,以提高学生编程效率。批改智能体对学生的课后作业进行批改,并将批改结果作为学生画像的数据来源。最后,综合诊学智能体、批改智能体和学伴智能体的数据形成学生画像,推荐智能体根据学生画像推荐个性化的学习资源,达到个性化的学习目的。

3　应用结果分析

为了验证智能体在教学中的应用效果,在2025年春季学期的数据结构与算法课程中进行了初步实践,班级人数为41人。经过一学期的应用,通过问卷针对学生的智能体应用情况进行了调查。图5显示了学生对课程中应用智能体的态度,可以看到80.49%的学生非常支持在课程中应用智能体。

图6显示了学生使用智能体后评估自身能力的提升情况。从图中看到,70%以上的学生认为各项能力有所提升,而40%以上的学生认为各项能力有显著提升。

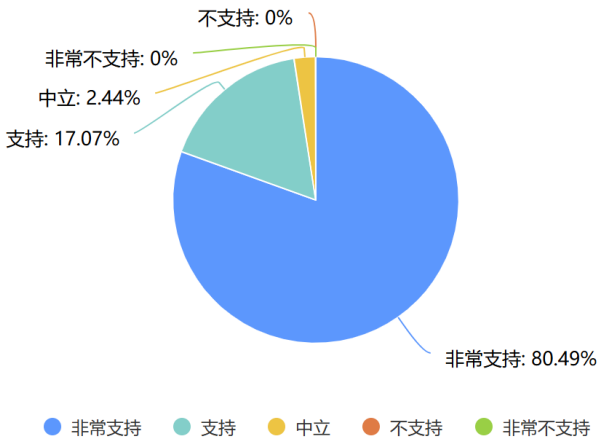


Fig. 5　Student perceptions of AI teaching assistants

图5　学生对智能体的态度

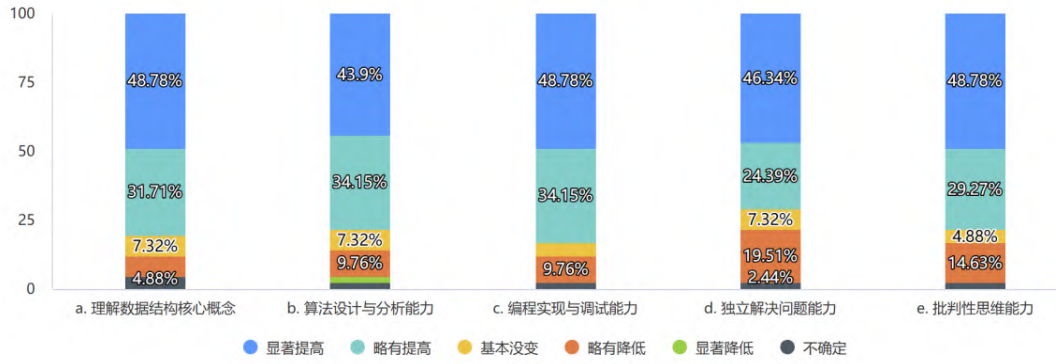


Fig. 6　Skill development facilitated by AI teaching assistants

图6　智能体对学生能力的提升

最后,将2025年与2024年春季学期同一专业班的学生成绩进行对比,其中2024年春季学期未使用智能体。期末成绩对比结果如图7所示。从期末成绩来看,智能体对中等学生的提升较大,80分以上、90以下的学生比例大幅提升,而70分以下学生比例大幅减少。

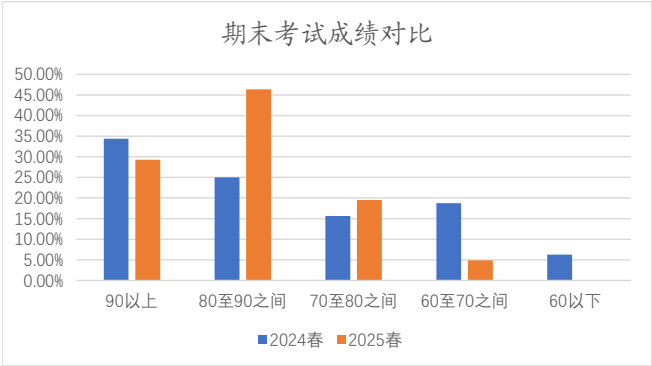


Fig. 7　Performance comparison of students in classes using vs. not using AI assistants

图7　使用智能体与未使用智能体班级学生成绩对比

4　结语

线上线下混合式教学是当前教学中常用的一种教学模式,然而,这种教学模式对教师和学生提出了更高要求。近年来,生成式人工智能技术的出现进一步推动了教学领域的变革。基于大语言模型的智能体能够自主进行感知、决策并执行动作。本文将智能体应用于数据结构与算法课程中,设计了多智能体协作的课程教学过程。通过引入多种角色的智能体,一方面可以减轻教师负担、提高授课效率,另一方面,通过基于智能体的诊学、互动式教学等可以解决学生自主学习能力差的问题,从而帮助学生开展个性化学习,提升学生学习效果。下一步,针对数据结构与算法课程的特点,可进一步优化智能体的功能设计,强化智能体对课程核心内容的支撑作用。

参考文献:

[1]　Ministry of Education. Opinions on accelerating the construction of high-

中国知网　https://www.cnki.net

level undergraduate education and comprehensively improving talent training capabilities[EB/OL]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5362027.htm
教育部. 关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见[EB/OL]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5362027.htm

[2] The State Council. China's Education Modernization 2035 [EB/OL]. http://www.gov.cn/xinwen/2019-02/23/content_5367987.htm.
国务院. 中国教育现代化2035[EB/OL]. http://www.gov.cn/xinwen/2019-02/23/content_5367987.htm.

[3] WANG W, WANG W D, YI L, et al. Research on the regulation path of student learning behavior based on deep learning[J]. China Educational Technology, 2024(2): 14-23.
王薇,王卫东,易亮,等. 基于深度学习的学生学习行为规制路径研究[J]. 中国教育信息化, 2024(2): 14-23.

[4] YIN C W, HE X, HE B. Research on the design of online-offline diversified blended teaching and countermeasures for dilemmas under the background of engineering certification[J]. Northwest Higher Education Review, 2023, 11(2): 243-251.
殷春武,何星,何波. 工程认证背景下的线上+线下多元化混合教学设计与困境对策研究[J]. 西北高教评论,2023,11(2):243-251.

[5] DUAN P P. A study on the autonomy of college students' English learning in blended teaching mode[J]. Educational Progress, 2024, 14(1): 350-356.
段培培. 混合式教学模式下大学生英语学习自主性探究[J]. 教育进展, 2024, 14(1): 350-356.

[6] ONAH D F, PANG E L, SINCLAIR J E. Investigating self-regulation in the context of a blended learning computing course[J]. The International Journal of Information and Learning Technology, 2022, 39(1): 50-69.

[7] LIU S Q, LIU Z, DUAN H M, et al.. Research on application of large model-driven educational multi-agent systems[J]. Journal of Distance Education, 2025, 43(1): 33-45.
刘石奇,刘智,段会敏,等. 大模型驱动的教育多智能体系统应用研究[J]. 远程教育杂志,2025,43(1):33-45.

[8] ZHENG Y F, HUANG J Y, BAO H G. Educational AI agents empowering science education: conceptual features, application values, and implementation strategies[J]. Journal of Distance Education, 2025, 43(3): 24-32.
郑娅峰,黄璟玥,包昊罡. 教育智能体赋能科学教育:概念特征、应用价值与实施策略[J]. 远程教育杂志,2025,43(3):24-32.

[9] LIU M, YANG M, WU Z M, et al. Educational large model agents: development, application status, and future prospects[J]. Modern Educational Technology, 2024, 34(11): 5-14.
刘明,杨闯,吴忠明,等. 教育大模型智能体的开发、应用现状与未来展望[J]. 现代教育技术,2024,34(11):5-14.

[10] XI Z, CHEN W, GUO X, et al. The rise and potential of large language model based agents: a survey[J]. Science China(Information Sciences), 2025,68(2):15-58.

[11] WANG L, MA C, FENG X, et al. A survey on large language model based autonomous agents[J]. Frontiers of Computer Science, 2024, 18(6): 186345.

[12] JEON H J, MILLI S, DRAGAN A D. Reward-rational (implicit) choice: a unifying formalism for reward learning[DB/OL]. https://arxiv.org/abs/2002.04833v2.

[13] ARSLAN M, GHANEM H, MUNAWAR S, et al. A survey on RAG with LLMs[C]//Montreal: Procedia Computer Science, 2024, 246: 3781-3790.

[14] CHEN S, WU Z, ZHANG K, et al. Exploring embodied multimodal large models: Development, datasets, and future directions[DB/OL]. https://arxiv.org/abs/2502.15336.

[15] DURANTE Z, HUANG Q, WAKE N, et al. Agent AI: surveying the horizons of multimodal interaction [DB/OL]. https://arxiv.org/abs/2401.03568.

[16] MASTERMAN T, BESEN S, SAWTELL M, et al. The landscape of emerging AI agent architectures for reasoning, planning, and tool calling: a survey[DB/OL]. https://arxiv.org/abs/2404.11584.

[17] RUAN J, CHEN Y, ZHANG B, et al. TPTU: large language model-based AI agents for task planning and tool usage[DB/OL]. https://arxiv.org/abs/2308.03427.

[18] CHENG Y, ZHANG C, ZHANG Z, et al. Exploring large language model based intelligent agents: Definitions, methods, and prospects[DB/OL]. https://arxiv.org/abs/2401.03428.

[19] NEIRA-MALDONADO P, QUISI-PERALTA D, SALGADO-GUERRERO J, et al. Intelligent educational agent for education support using long language models through Langchain[C]//Cham: International Conference on Information Technology & Systems, 2024: 258-268.

[20] SAHOO P, SINGH A K, SAHA S, et al. A systematic survey of prompt engineering in large language models: techniques and applications[DB/OL]. https://arxiv.org/abs/2402.07927.

[21] WANG D Q, LU F, ZHANG B H, et al. A survey of prompt engineering in large language models[J]. Computer Systems & Applications, 2025, 34(1): 1-10.
王东清,芦飞,张炳会,等. 大语言模型中提示词工程综述[J]. 计算机系统应用,2025,34(1):1-10.

[22] WU Y H, JIANG Y H, CHEN Y Y, et al. Large language model-supported multi-agents: technical pathways, educational applications, and future prospects[J]. Open Education Research, 2024, 30(5): 63-75.
吴永和,姜元昊,陈圆圆,等. 大语言模型支持的多智能体:技术路径、教育应用与未来展望[J]. 开放教育研究,2024,30(5):63-75.

[23] YUAN E, CHEN W W, ZHANG S J, et al. Practical exploration of cognitive diagnostics for personalized learning[J]. Computer Education, 2024(4): 91-95.
袁恩,陈卫卫,张所娟,等. 面向个性化学习的认知诊断实践探索[J]. 计算机教育, 2024(4):91-95.

[24] LIU D Y, LIU H X, QIAO B J, et al. Research on cross-domain recommendation method for multimodal teaching resources based on knowledge graph[J]. Journal of Henan University (Natural Science Edition), 2025, 55(3): 262-270.
刘定一,刘会霞,乔保军,等. 基于知识图谱的多模态教学资源跨域推荐方法研究[J]. 河南大学学报(自然科学版),2025,55(3):262-270.

[25] ZHAO Y J. Research on construction and application value of "Golden Specialties" competence map in vocational education driven by digital intelligence[J]. Journal of Hubei Polytechnic Institute, 2025, 38(2): 1-5.
赵艳杰. 数智化驱动下职业教育"金专"能力图谱的构建与应用价值研究[J]. 湖北工业职业技术学院学报,2025,38(2):1-5.

(责任编辑:黄 健)

中国知网 https://www.cnki.net